

أولى متوسط

متوسطة

الاسم و اللقب:

القسم : 1م....الفوج

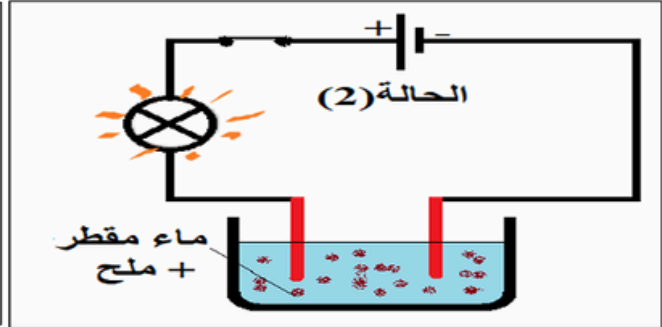
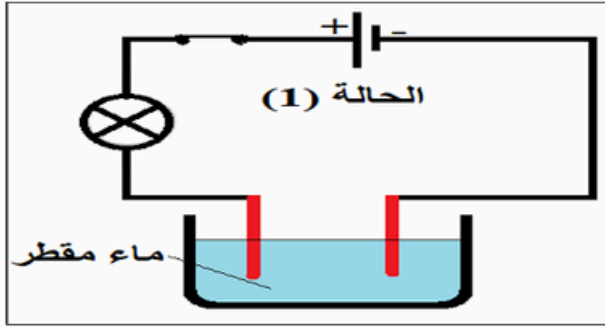
العلامة

عيسات /بومرداس

تصحيح الفرض الأول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى (8 نقط)

قام أمين بإجراء التجربة التالية حسب الوثيقة المقابلة فعند غلق القاطعة في الحالة (1) لاحظ عدم توهج المصباح



فأضاف كمية من الملح وحرك الخليط فأشتعل المصباح

(1) بين سبب عدم توهج المصباح في الحالة (1) و توهجه في الحالة (2)

الحالة (1): لم يشتعل المصباح لأن الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي (01ن)

الحالة (2): اشتعل المصباح لأن الماء المالح ناقل للتيار الكهربائي (01ن)

(2) أكمل الجدول بما يلاحظه أمين عند استبداله الماء المقطر (الخالي من الأملاح المعدنية) بالمواد الآتية

(3) اعتمدا على الجدول أعلاه أكمل ما يلي :

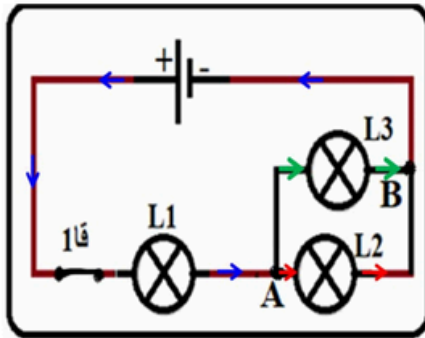
هناك مواد تسمح بمرور للتيار الكهربائي

تسمى المواد الناقلة و مواد لا تنقل التيار الكهربائي

تسمى العازلة (1*4ن)

المواد	حالة المصباح
خاتم من الذهب	يشتعل 0.5
زجاج	لا يشتعل 0.5
قطعة نحاس	يشتعل 0.5
مسطرة بلاستيكية	لا يشتعل .. 0.5

الوضعية الثانية (12 نقطة)



في منزل هشام غرفة بها ثلاثة مصابيح تشتعل معا من مكان واحد، أراد أخوه سليم الكهربائي أن يختبره فطلب منه أن ينجز مخططا كهربائيا لهذا التركيب، فأنجز هشام المخطط الممثل في الوثيقة الآتية، و لما تفحصه قال له بهذا المخطط سنغرق يوما ما في الظلام و حتى يكتشف عيب هذا المخطط طلب أن يجيب على الأسئلة الآتية:

(1) رسم مسار التيار الكهربائي في مختلف أجزاء الدارة على المخطط (2ن)

(2) بين طريقة ربط المصباحين (L2) و (L3) مع التعليل

المصباحين مربوطين على التفرع (1ن) لأنه لا يمر فيهما نفس التيار الكهربائي (1ن)

(5) بين ما يحدث في حالة نزع المصباح (L1) من غمدته (مع التعليل) و نغلق القاطعة

لا تشتغل (1ن) الدارة لأنها تصبح مفتوحة (1ن)

(6) نوصل النقطتين (أ) و (ب) بواسطة سلك معدني بين ما يحدث مع الشرح

ينطفئ المصباحان (1ن) و يزداد المصباح (L1) توهجا (1ن)

(5-أ) في أي حالة يغرق الرواق في الظلام ؟

عند اتلاف المصباح (L1) (1ن) لأن المصابيح الأخرى لا تشتعل (1ن) لأن الدارة تصبح مفتوحة (1ن)

5-ب) اقترح طريقة مناسبة لتركيب المصابيح حتى لا يحدث ذلك :

يربط المصابيح الثلاث على التفرع (1ن)